

METODE SWARA

SWARA metode ini yang memiliki arti *Stepwise Weight Assessment Ratio Analysis* merupakan metode pembobotan, atau metode yang memberikan nilai terhadap tingkat kepentingan dari kriteria yang tersedia sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan [12]. Metode SWARA memiliki perbedaan dari banyak metode pembobotan lainnya, metode ini mengolah data berdasarkan pendapat para pakar maupun pengambil keputusan dan mengolah data yang terpenting terhadap kriteria tertentu, berikut merupakan tahapan dalam penggunaan metode SWARA (*Stepwise Weight Assessment Ratio Analysis*) [13].

1. Lakukan “penjumlahan terhadap penilaian pakar/ahli untuk masing-masing kriteria dan temukan nilai rata-rata dalam masing-masing nilai pendapat sehingga dapat diurutkan kriteria yang memiliki nilai tertinggi hingga kriteria yang memiliki nilai terendah”.

$$\bar{t}_j = \frac{\sum_{k=1}^r t_{jk}}{r} \quad (1)$$

2. Mencari Nilai komparatif (S_j)
Urutkan kriteria yang terpenting dalam sebuah penelitian menjadi nomor utama.
3. Nilai Koefisien (K_j)
Tahapan ini dilakukan mencari nilai koefisien K_j berikut ini rumusan:

$$k_j = \begin{cases} 1 & j = 1 \\ s_j + 1 & j > 1 \end{cases} \quad (2)$$

4. Tahapan perhitungan ulang terhadap bobot q_j
Berikut merupakan tahapan mencari nilai bobot:

$$k_j = \begin{cases} 1 & j = 1 \\ \frac{K_j - 1}{K_j} & j > 1 \end{cases} \quad (3)$$

5. Tahapan menentukan bobot
Tahapan ini “merupakan tahapan akhir dalam menentukan bobot relatif kriteria menggunakan rumus berikut ini”.

$$w_j = \frac{q_j}{\sum_{j=1}^n q_j} \quad (4)$$

METODE SMART

2.3. Metode SMART

Metode SMART merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1977. SMART merupakan teknik pengambilan keputusan multi kriteria ini didasarkan pada teori bahwa setiap alternatif terdiri dari sejumlah kriteria yang memiliki nilai-nilai dan setiap kriteria memiliki bobot yang menggambarkan seberapa penting ia dibandingkan dengan kriteria lain. Pembobotan ini digunakan untuk menilai setiap alternatif agar diperoleh alternatif terbaik. SMART menggunakan linear additive model untuk meramal nilai setiap alternatif. SMART merupakan metode pengambilan keputusan yang fleksibel. SMART lebih banyak digunakan karena kesederhanaannya dalam merespon kebutuhan pembuat keputusan dan caranya menganalisa respon. Analisa yang terlibat adalah transparan sehingga metode ini memberikan pemahaman masalah yang tinggi dan dapat diterima oleh pembuat keputusan. Adapun langkahnya sebagai berikut : [7]

Pertama yaitu menentukan kriteria yang digunakan dalam menyelesaikan masalah pengambilan keputusan. Untuk menentukan kriteria-kriteria apa saja yang digunakan dalam sistem pengambilan keputusan ini diperlukan data-data dari pengambil keputusan atau pihak yang berwenang/kompeten terhadap masalah yang akan diselesaikan..

Langkah kedua yaitu menentukan alternatif yang akan digunakan untuk perhitungan.

Langkah ketiga yaitu penentuan bobot kriteria yang dimana di beri interval 1-100 untuk tiap-tiap kriteria dengan prioritas terpenting.

Langkah keempat yaitu melakukan normalisasi bobot kriteria yaitu menggunakan persamaan :

$$w_i = \frac{w_i}{\sum_{j=1}^m w_j} \quad (2,1)$$

Dimana

- W_i = bobot kriteria ternormalisasi untuk kriteria ke-i
- W_i = bobot kriteria ke-i
- W_j = bobot kriteria ke-j
- $J = 1,2,3,\dots, m$ jumlah kriteria

Langkah kelima yaitu memberikan nilai kriteria untuk setiap alternatif, nilai kriteria untuk setiap alternatif ini dapat berbentuk data kuantitatif (angka) ataupun berbentuk data kualitatif, misalkan nilai untuk kriteria harga sudah dapat dipastikan berbentuk kuantitatif sedangkan nilai untuk kriteria fasilitas bisa jadi berbentuk kualitatif (sangat lengkap, lengkap, kurang lengkap). Apabila nilai kriteria berbentuk

kualitatif maka kita perlu mengubah ke data kuantitatif dengan membuat parameter nilai kriteria, misalkan sangat lengkap artinya 3, lengkap artinya 2 dan tidak lengkap artinya 1.

Langkah keenam yaitu Menentukan nilai utility dengan mengkonversikan nilai kriteria pada masing-masing kriteria menjadi nilai kriteria data baku. Nilai utility ini tergantung pada sifat kriteria itu sendiri.

Kriteria Biaya(*cost kriteria*). Kriteria yang bersifat "lebih diinginkan nilai yang lebih kecil":

$$u_i(a_i) = \frac{C_{\max} - C_{out}}{C_{\max} - C_{\min}} \quad (2,2)$$

Kriteria Keuntungan(*benefit kriteria*). Kriteria yang bersifat "lebih diinginkan nilai yang lebih besar":

$$u_i(a_i) = \frac{C_{out} - C_{\min}}{C_{\max} - C_{\min}} \quad (2,3)$$

Dimana

- $U_i(a_i)$ adalah Bobot kriteria baris i kolom i.
- C_{out} adalah kriteria ke-i.
- $C_{\min}$ adalah nilai minimal kriteria
- $C_{\max}$ adalah nilai maksimal kriteria

Langkah keenam yaitu melakukan hitung akhir dengan cara :

$$u(a_i) = \sum_{j=1}^m w_j * u_j(a_i) \quad (2,4)$$

Dimana

- $U(a_i)$ adalah nilai total untuk alternatif ke-i
- W_j adalah nilai bobot kriteria ke-j yang sudah ternormalisasi
- $U_j(a_i)$ adalah nilai utility kriteria ke-j untuk alternatif ke-i